PROGRAMA PILOTO

CURRÍCULO NACIONAL POR COMPETENCIAS

Ciencias Naturales

Subnivel Elemental de
Educación General Básica

REPÚBLICA
DEL ECUADOR

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

Equipo técnico Minedec

Subsecretaría de Fundamentos Educativos

Diseño
Dirección de Comunicación Social

Diagramación

Dirección Nacional de Estándares Educativos

Primera edición 2026

© Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

Av. Amazonas N34-451 y Av. Atahualpa
Quito-Ecuador
www.educacion.gob.ec

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Ministerio de Educación, Deporte y Cultura

DISTRIBUCIÓN GRATUITA
PROHIBIDA SU VENTA

La reproducción parcial o total de esta publicación, en cualquier forma y por cualquier medio mecánico o electrónico, **está permitida siempre y cuando sea autorizada por los editores y se cite correctamente la fuente.**

1. Introducción

La enseñanza de las Ciencias Naturales en el subnivel de Educación Básica Elemental se fundamenta en la continuidad de la exploración iniciada en el subnivel de Preparatoria, evolucionando hacia un modelo de indagación escolar. Bajo la premisa de "aprender ciencia haciendo ciencia", el aula se convierte en un espacio activo donde la curiosidad infantil se canaliza a través de prácticas científicas adaptadas: formular preguntas, diseñar experimentos sencillos, manipular materiales y registrar hallazgos mediante dibujos o maquetas. Así, la ciencia deja de ser un listado de hechos para transformarse en un proceso vivo de descubrimiento.

El eje de este aprendizaje es la noción de ciclo, un concepto que articula de forma progresiva temas como la vida de los seres vivos, el ciclo del agua, la gestión de residuos y las transformaciones de la energía. Esta mirada permite que el estudiantado comprenda la naturaleza como un entramado de relaciones interconectadas y no como fragmentos aislados, facilitando una visión sistémica del mundo desde temprana edad.

El currículo integra saberes conceptuales, procedimentales y actitudinales con un enfoque lúdico y reflexivo. Al vincular los contenidos con la vida cotidiana y los saberes ancestrales, se promueven valores de sostenibilidad y respeto. El objetivo es formar pequeños investigadores con pensamiento crítico, capaces de comunicar sus ideas y comprometidos con el cuidado del entorno. En definitiva, se busca que el estudiantado utilice la ciencia como una herramienta para comprender, explicar y actuar con responsabilidad ante los retos ambientales de su comunidad.

PROGRAMA PILOTO

2. Contribución de la asignatura al desarrollo de las competencias clave en el subnivel

En el subnivel Elemental, el área de Ciencias Naturales se concibe como un espacio privilegiado para que el estudiantado descubra, comprenda y transforme el mundo que le rodea. El aprendizaje se orienta a "aprender ciencias haciendo ciencias", es decir, a desarrollar prácticas científicas propias de su edad: formular preguntas e hipótesis, observar fenómenos, registrar datos mediante el dibujo científico o tablas sencillas, experimentar con materiales y comunicar sus conclusiones. De esta forma, el currículo no se limita a transmitir información, sino que impulsa la construcción de conocimientos significativos, habilidades de indagación y actitudes responsables hacia la vida, la salud y el ambiente.

La competencia matemática y en ciencia y tecnología (CMCT) se potencia al observar el ciclo vital de una planta, investigar los cambios de estado del agua, clasificar animales o experimentar con máquinas simples. Estas experiencias permiten comprender que el conocimiento científico se construye a partir de la observación rigurosa y la evidencia, y que el error es un recurso para aprender y mejorar nuevas estrategias de indagación.

La competencia comunicativa (CC) se fortalece al explicar con palabras propias el funcionamiento de un órgano, relatar el ciclo del agua o compartir resultados de un experimento grupal. El uso del lenguaje oral, escrito, gráfico y corporal, junto con dibujos, maquetas y representaciones, permite comunicar ideas científicas con claridad, precisión y respeto.

La competencia digital (CD) se integra mediante el uso de fotografías, videos, aplicaciones de observación del cielo o recursos interactivos para identificar especies y fenómenos naturales. Al registrar datos, crear presentaciones digitales o simular procesos físicos, el estudiantado aprende a utilizar tecnologías de manera crítica, ética y segura.

La competencia socioemocional (CSE) se desarrolla en actividades cooperativas como construir un herbario, elaborar prototipos con materiales reciclados o diseñar un plan para ahorrar agua. El trabajo en equipo fortalece la empatía, la perseverancia, la resolución pacífica de conflictos y el reconocimiento de logros colectivos.

La competencia ciudadana, identidad y conciencia cultural (CCICC) se activa al vincular la ciencia con la comunidad y los saberes locales: estudiar prácticas ancestrales de cultivo, explorar el uso tradicional de plantas medicinales o valorar la biodiversidad endémica del Ecuador. Estas experiencias conectan la ciencia con la cultura, fortaleciendo la identidad y la participación ciudadana.

La competencia en innovación y transformación (CIT) se impulsa cuando el estudiantado diseña soluciones creativas a problemas cercanos, como construir juguetes reciclados, diseñar un sistema para recolectar agua de lluvia o experimentar con otros recursos. La imaginación se combina con el conocimiento científico para generar mejoras concretas en la vida cotidiana.

La competencia de expresiones culturales y artísticas (CECA) se enriquece al representar fenómenos naturales y científicos mediante murales, canciones, dramatizaciones o maquetas. El dibujo científico, la observación estética de la naturaleza y la expresión creativa promueven la sensibilidad artística y el aprecio por la diversidad natural y cultural.

En definitiva, en el subnivel elemental el área de Ciencias Naturales impulsa una educación integral que forma estudiantes curiosos, reflexivos y comprometidos con la vida. Explorar el crecimiento de una semilla, observar la Luna, experimentar con el agua o construir un molino de viento deja de ser una simple actividad escolar para convertirse en una experiencia viva y transformadora, que conecta el saber científico con la acción responsable hacia uno mismo, la comunidad y el planeta.

PROGRAMA PILOTO

3. Bloques curriculares

Bloque 1. La vida y los ecosistemas

Este bloque evoluciona del reconocimiento básico del entorno hacia un estudio sistemático de la vida. El estudiantado exploran los ciclos vitales, la reproducción y las adaptaciones de plantas y animales, distinguiendo entre vertebrados e invertebrados. Se introducen conceptos de diversidad biológica y evolución, aplicados a especies del Ecuador como las tortugas de Galápagos o el oso de anteojos para diferenciar entre especies nativas, endémicas e introducidas.

Mediante la investigación, el estudiantado realiza prácticas de germinación, elabora herbarios y utiliza claves dicotómicas sencillas para clasificar organismos, registrando sus hallazgos con dibujos científicos. En el plano actitudinal, se fomenta el cuidado responsable y la curiosidad por la fauna y flora local. El bloque articula el conocimiento científico con la identidad territorial, promoviendo un compromiso ético con la conservación de los ecosistemas y el patrimonio natural ecuatoriano.

Bloque 2. El ser humano y la salud

Este bloque evoluciona desde el reconocimiento básico de las partes del cuerpo hacia una comprensión integrada del funcionamiento sistémico. Los aprendizajes incluyen el reconocimiento de las etapas del ciclo vital y de los órganos como el cerebro, corazón, pulmones, huesos y estómago, vinculándolos con funciones como la respiración, el movimiento y la alimentación.

El bloque enfatiza en la adquisición de hábitos saludables, promoviendo una alimentación equilibrada, higiene, actividad física y el uso responsable de la tecnología. A través de la observación de su entorno y prácticas de relajación, el estudiantado desarrolla autonomía en su autocuidado.

En el plano actitudinal, se promueve la responsabilidad en el autocuidado, la aceptación de la diversidad corporal y el respeto mutuo. El aprendizaje trasciende lo biológico al integrar valores de convivencia y la revalorización de saberes ancestrales, entendiendo la salud como un bienestar integral que conecta al individuo con su comunidad y la naturaleza.

Bloque 3. La Tierra y el Universo

Este bloque tiene como propósito ampliar la comprensión del medio físico y astronómico, articulando los fundamentos epistemológicos de la ciencia basados en la observación, la experimentación y la explicación de fenómenos naturales con enfoques pedagógicos constructivistas que parten de experiencias previas del estudiante y su contexto. En continuidad con la Educación General Básica Preparatoria, se promueve una aproximación progresiva al estudio de la Tierra como planeta y su relación con el universo.

Desde la dimensión cognitiva, el estudiantado reconoce y diferencia elementos geológicos como rocas, minerales y suelo, comprenden procesos como la erosión y sedimentación, identifican la diversidad biológica y los recursos naturales del Ecuador y explican fenómenos como el ciclo del agua y los movimientos de la Tierra. En la dimensión procedimental, desarrollan habilidades científicas mediante la observación directa, la experimentación sencilla, la modelación de procesos naturales, la clasificación de materiales y el registro sistemático de fenómenos astronómicos, incorporando también herramientas básicas de observación. En la dimensión actitudinal, se fomenta la valoración del patrimonio natural, el uso responsable del agua, el respeto por el entorno y la integración de saberes ancestrales, fortaleciendo la curiosidad, el pensamiento crítico y la conciencia ambiental.

De este modo, el bloque integra de manera coherente las dimensiones del aprendizaje, promoviendo una formación científica inicial que vincula el conocimiento con la experiencia, la cultura y el cuidado del entorno.

Bloque 4. Materia, energía y máquinas

Este bloque tiene como propósito introducir al estudiantado en la comprensión de la materia, la energía y la tecnología cotidiana, articulando los fundamentos epistemológicos de la ciencia centrados en la observación, la experimentación y la explicación de fenómenos físicos con enfoques pedagógicos activos y contextualizados que parten de la experiencia directa. Se consolida así una visión inicial del mundo físico como sistema dinámico, en relación con la vida diaria y el desarrollo sostenible.

En la dimensión cognitiva, el estudiantado comprende los estados y cambios de la materia, sus propiedades básicas, los tipos de energía y el funcionamiento de máquinas simples, así como principios elementales de sostenibilidad y el impacto de la contaminación. En la dimensión procedimental, desarrollan habilidades científicas mediante la experimentación con materiales, la observación y clasificación de objetos, la construcción de artefactos sencillos y la elaboración de modelos con recursos reutilizados. En la dimensión actitudinal, se promueve el uso responsable de la energía, el cuidado del ambiente, la creatividad, el trabajo colaborativo y la valoración de la ciencia como una actividad inclusiva, destacando el aporte de mujeres científicas y fomentando la equidad de género.

De este modo, el bloque integra de manera coherente las dimensiones del aprendizaje, fortaleciendo la curiosidad científica, la conciencia ambiental y la comprensión de la ciencia como una construcción social vinculada a la vida cotidiana.

PROGRAMA PILOTO

4. Matriz de competencias específicas

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.2.1. Analizar los ciclos de vida del ser humano, animales (incluidos insectos con metamorfosis) y plantas mediante la observación directa, la experimentación sencilla y el uso de registros científicos para reconocer el cambio temporal como característica común de los seres vivos y aplicar este conocimiento en el cuidado responsable de sí mismo, de otros seres vivos y de su entorno. CC, CMCT, CD, CSE, CCICC, CIT.	I.CN.2.1.1. Explica los ciclos de vida del ser humano, animales y plantas, identificando sus etapas de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, y reconociendo semejanzas y diferencias en función del tiempo y las características biológicas. I.CN.2.1.2. Comunica de manera sistémica utilizando dibujos científicos, cuadernos de campo y líneas de tiempo ilustradas, los cambios observados en la germinación de plantas y en el ciclo de vida de insectos, valorando la importancia del cuidado de los seres vivos. I.CN.2.1.3. Valora el ciclo de vida humano, estableciendo relaciones con otros seres vivos, reconociendo el paso del tiempo y los cambios que se producen desde la infancia hasta la vejez como procesos naturales que requieren cuidado, respeto y responsabilidad.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.2.1.d.1. Ciclo vital de los seres humanos (nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte) y las etapas asociadas al paso del tiempo. CN.2.1.d.2. Ciclo vital en animales representativos del entorno, considerando sus características biológicas. CN.2.1.d.3. Ciclo vital de las plantas (semilla, germinación, crecimiento, reproducción, polinización y dispersión). CN.2.1.d.4. Ciclo de vida de insectos con metamorfosis (mariposa, escarabajo, libélula) como evidencia de transformación en los seres vivos.	CN.2.1.p.1. Observar de manera guiada los cambios en seres vivos (plantas, insectos y otros animales) en diferentes etapas de su ciclo de vida. CN.2.1.p.2. Germinar semillas en condiciones controladas y registrar sistemáticamente los cambios observados. CN.2.1.p.3. Utilizar instrumentos de observación (lupas simples o binoculares) para identificar características y cambios en plantas e insectos. CN.2.1.p.4. Elaborar registros científicos mediante dibujos detallados y la construcción de líneas de tiempo ilustradas para representar, describir y comparar las diferentes etapas del ciclo de vida de seres humanos, animales, insectos y plantas, a partir de observaciones directas y sistemáticas. CN.2.1.p.5. Representar gráficamente los cambios del ser humano a lo largo de su ciclo vital, estableciendo relaciones con otros seres vivos. CN.2.1.p.6. Comunicar hallazgos mediante exposiciones orales, esquemas o producciones gráficas basadas en evidencias de observación.	CN.2.1.a.1. Valorar el ciclo de vida de los seres vivos como un proceso natural que implica cambio, crecimiento y en algunos casos transformación. CN.2.1.a.2. Mostrar curiosidad e interés por observar y comprender los cambios en plantas, animales y en sí mismo. CN.2.1.a.3. Mostrar curiosidad por conocer la flora y fauna de su entorno cercano. CN.2.1.a.4. Reconocer el paso del tiempo y los cambios en el ser humano como parte natural del crecimiento, promoviendo el autocuidado y la aceptación.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La curiosidad por los cambios que experimentan las personas, los animales y las plantas constituye el punto de partida para la investigación científica en el aula de Ciencias Naturales, pues invita a observar la vida como un proceso dinámico. A partir de la noción de ciclo de vida, el estudiantado comprende que los seres vivos atraviesan etapas de nacimiento, crecimiento, reproducción y muerte, y que dichos cambios, aunque distintos en cada especie, forman parte de un tiempo biológico que puede describirse, compararse y explicarse. Para activar esta reflexión, el equipo docente formula preguntas cercanas a su experiencia: ¿cómo éramos de bebés y cómo cambiamos al crecer?, ¿por qué una oruga no se parece a la mariposa adulta?, ¿es una semilla el "bebé" de una planta?, instalando así un clima de indagación. El aula se transforma en un observatorio biológico donde se siguen de cerca las transformaciones de distintos seres vivos mediante experiencias como la siembra de semillas en frascos transparentes o en el huerto escolar, registrando la germinación, el crecimiento y la formación de flores y frutos. Las actividades se complementan con dibujos científicos, líneas de tiempo ilustradas, cuadernos de observación de campo, entre otros, que permitan registrar los cambios con rigor y creatividad, mientras se consolidan habilidades de observación y comunicación. La metodología combina la indagación guiada con el trabajo cooperativo, de modo que los equipos contrastan observaciones, formulan hipótesis sencillas y comparten sus hallazgos en debates, murales y presentaciones breves. Este enfoque favorece una alfabetización científica temprana en la que el error se asume como parte del proceso de aprender y la comparación entre ciclos vitales se convierte en un ejercicio de razonamiento crítico. Paralelamente, se promueven actitudes de respeto y conservación hacia plantas y animales, reconociéndolos como elementos esenciales de los ecosistemas y vinculando los cuidados que reciben con los que las personas necesitan para crecer de forma sana, integral y responsable frente al entorno.

Conexiones interdisciplinarias

El trabajo sobre los ciclos de vida permite establecer conexiones naturales con otras áreas del currículo y con la vida cotidiana del estudiantado. Desde la Lengua y la Literatura, se potencia la expresión oral y escrita a través de la descripción de las observaciones y la narración de historias relacionadas con el crecimiento humano, vegetal y animal. Las Matemáticas se integran en la construcción de líneas de tiempo, el conteo de días de germinación o metamorfosis y la representación de datos en tablas o gráficos sencillos. La Educación Cultural y Artística enriquece el proceso mediante murales, dramatizaciones o maquetas que permiten una representación creativa y estética de los ciclos vitales, mientras que la Educación Física contribuye al reconocimiento de la salud y el cuidado del cuerpo como parte del propio ciclo de vida.

La interdisciplinariedad también se extiende a la formación ciudadana y cultural, vinculando el aprendizaje científico con los saberes locales y ancestrales sobre el uso de plantas, la importancia cultural de ciertos animales o el papel de insectos polinizadores como las abejas en la agricultura tradicional y sostenible. Esta dimensión conecta de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente con el ODS 3 (Salud y bienestar), al fomentar el cuidado del cuerpo y de los seres vivos; el ODS 4 (Educación de calidad), al promover aprendizajes significativos, inclusivos y contextualizados; el ODS 12 (Producción y consumo responsables), al sensibilizar sobre el cuidado de los recursos naturales; el ODS 13 (Acción por el clima), al relacionar los ciclos vitales con la necesidad de proteger el ambiente frente a amenazas locales; y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), al reforzar la responsabilidad hacia la conservación de la biodiversidad.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.2.2. Reconocer la diversidad de plantas y animales del entorno y del Ecuador, mediante la observación, clasificación, comparación y uso de herramientas simples de registro, identificando sus características, funciones, hábitat y usos, para explicar sus relaciones con los ecosistemas, la vida de las personas y las tradiciones culturales, y participar con responsabilidad y respeto en acciones de cuidado y conservación de la biodiversidad. CMCT, CC, CD, CCICC, CIT, CSE.	I.CN.2.2.1. Clasifica las plantas de su entorno, reconociendo sus partes y funciones, y las clasifica según características visibles (tipo de hojas, semillas, estrato y uso), utilizando registros como dibujos o herbarios para explicar su importancia para las personas y los ecosistemas. I.CN.2.2.2. Reconoce animales de su entorno clasificándolos en vertebrados o invertebrados y relacionándolos con su funcionalidad ecológica (polinizadores, dispersores, controladores) y con los beneficios o usos que aportan a las personas. I.CN.2.2.3. Reconoce especies nativas, endémicas e introducidas del Ecuador, así como plantas y animales vinculados a las tradiciones culturales, valorando su importancia para la identidad y biodiversidad. I.CN.2.2.4. Participa de manera activa y responsable en acciones de cuidado de plantas y animales en su entorno, demostrando respeto por los seres vivos y por los saberes y prácticas culturales asociadas a la biodiversidad.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.2.1.d.5. Características observables que permiten distinguir animales vertebrados e invertebrados (presencia de columna vertebral, tipo de cuerpo, cubierta corporal). CN.2.1.d.6. Funciones de los animales en la vida de las personas (alimentación, compañía, protección) y en los ecosistemas (polinización, dispersión de semillas, control de poblaciones). CN.2.1.d.7. Características básicas de los vertebrados (mamíferos, aves, reptiles, anfibios y peces) y su relación con el hábitat donde viven. CN.2.1.d.8. Partes principales de una planta y su función; clasificación según tipo de hojas (herbáceas, arbustos, árboles; perennes y caducas) y su papel en los ecosistemas. CN.2.1.d.9. Diferencias entre especies nativas, endémicas e introducidas del Ecuador. CN.2.1.d.10. Clasificación de plantas según su estrato (arbóreo, arbustivo, herbáceo) y su uso (alimenticio, medicinal, ornamental y otros). CN.2.1.d.11. Plantas y animales representativos vinculados a la cultura, tradiciones y saberes ancestrales de los pueblos del Ecuador.	CN.2.1.p.7. Clasificar los animales en vertebrados e invertebrados a partir de sus características visibles. CN.2.1.p.8. Agrupar a los animales vertebrados según criterios simples (tipo de cuerpo, hábitat, forma de desplazamiento). CN.2.1.p.9. Identificar las partes de una planta y relacionarlas con su función. CN.2.1.p.10. Elaborar herbarios sencillos para clasificar hojas y relacionarlas con su función y tipo de planta, inspirados en el trabajo de Misael Acosta Solís. CN.2.1.p.11. Utilizar claves dicotómicas simples para identificar plantas y animales del entorno, especialmente insectos. CN.2.1.p.12. Observar plantas y animales del entorno mediante salidas de campo, visitas guiadas o recursos visuales, registrando sus características a través de dibujos científicos básicos o fichas de observación.	CN.2.1.a.5. Cuidar de manera responsable las plantas del entorno escolar, familiar o comunitario. CN.2.1.a.6. Reconocer el valor de los animales y las plantas y asume compromisos de cuidado y protección. CN.2.1.a.7. Mantener una actitud de respeto hacia todos los seres vivos, especialmente insectos y plantas, como parte del equilibrio de los ecosistemas. CN.2.1.a.8. Valorar los saberes, prácticas y tradiciones culturales relacionadas con el uso y cuidado de plantas y animales en el Ecuador.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

El estudiantado convive cotidianamente con plantas y animales en su barrio, en parques, huertos escolares o comunitarios. Estos espacios, que forman parte de su vida cercana, ofrecen oportunidades únicas para descubrir cómo los seres vivos cumplen funciones esenciales para la vida humana y para los ecosistemas. Desde esta realidad inmediata, se recomienda implementar un enfoque de indagación, donde el equipo docente guíe el proceso a partir de preguntas generadoras como: ¿qué seres vivos observamos?, ¿qué funciones cumplen?, ¿cómo los utilizan las personas? Estas preguntas favorecen la exploración, la observación directa y la reflexión. Las salidas de campo, el uso de lupas y microscopios sencillos, así como la recolección de hojas y semillas, permiten fortalecer habilidades científicas como observar, registrar y clasificar.

El trabajo práctico debe complementarse con actividades de registro, como cuadernos de campo, dibujos científicos y la elaboración de herbarios escolares inspirados en el legado de Misael Acosta Solís. Asimismo, se sugiere introducir experiencias sencillas con microorganismos presentes en alimentos cotidianos, como el yogur o el pan, para ampliar la comprensión de la biodiversidad.

Es importante integrar progresivamente especies emblemáticas del Ecuador, como el cacao y el colibrí, destacando su valor ecológico y cultural. Esto permite articular el conocimiento científico con los saberes ancestrales y las tradiciones, fortaleciendo la identidad y la valoración del patrimonio natural.

El aprendizaje debe desarrollarse mediante trabajo cooperativo e inclusivo, donde el estudiantado comparta hallazgos y construya productos colectivos, como miniguías, herbarios o exposiciones. El aula se transforma así en un espacio activo y creativo que integra ciencia, cultura y arte.

Finalmente, la evaluación debe ser formativa y continua, valorando la participación, la curiosidad, la capacidad de observación y clasificación, así como el compromiso con el cuidado de la biodiversidad. Se recomienda el uso de rúbricas sencillas, listas de cotejo y procesos de autoevaluación que favorezcan la reflexión sobre el aprendizaje.

Conexiones interdisciplinarias

El carácter interdisciplinario es central en esta propuesta. Desde Ciencias Naturales, se abordan la clasificación básica de plantas y animales, las adaptaciones, el papel de hongos y microorganismos, y la función ecológica de especies como el cacao y el colibrí. Se recomienda integrar Lengua y Literatura mediante la narración de cuentos y leyendas, entrevistas a conocedores locales y la redacción de fichas para la miniguía. La matemática se aplica al clasificar hojas por criterios, organizar tablas comparativas o contar y registrar observaciones de campo. Ciencias Sociales aporta la conexión con la historia y cultura ecuatoriana a través del rescate de prácticas tradicionales, la figura de Misael Acosta Solís y los herbarios como patrimonio científico. Se sugiere que Educación Cultural y Artística fortalezca la creatividad con artesanías y murales.

Se recomienda que la propuesta tenga un fuerte vínculo con la educación ambiental, promoviendo la toma de conciencia sobre la función de las plantas y animales, el valor del agua y del suelo, y la importancia de cuidar la biodiversidad local. Además, se puede relacionar directamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente con el ODS 4 (Educación de calidad), ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), ODS 12 (Producción y consumo responsables), ODS 13 (Acción por el clima), y ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), integrando ciencia, cultura y sostenibilidad para ofrecer experiencias significativas que desarrollen competencias académicas, sociales y ciudadanas.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.2.3. Analizar la diversidad de los seres vivos y las características de los hábitats de las regiones naturales del Ecuador, comprendiendo sus interrelaciones, las amenazas que los afectan y las respuestas de los organismos, para proponer y participar en acciones de conservación, mediante la observación, comparación y registro de información del entorno, demostrando respeto y compromiso con la biodiversidad.	I.CN.2.3.1. Compara plantas y animales de su entorno y de las regiones del Ecuador, identificando características de sus hábitats. I.CN.2.3.2. Identifica amenazas que afectan los hábitats y describe las reacciones de los seres vivos frente a estos cambios, explicando sus consecuencias sobre la biodiversidad. I.CN.2.3.3. Propone y participa en acciones sencillas de conservación de especies y ecosistemas, demostrando responsabilidad, respeto y valoración de la biodiversidad y la diversidad cultural.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.2.1.d.12. Características de los hábitats locales y de las regiones naturales del Ecuador. CN.2.1.d.13. Diversidad de animales vertebrados de las regiones naturales del Ecuador. CN.2.1.d.14. Diversidad de animales y plantas terrestres y acuáticos, nativos y/o endémicos del Ecuador. CN.2.1.d.15. Diversidad de plantas con semilla de las regiones naturales del Ecuador. CN.2.1.d.16. Amenazas que afectan los hábitats locales y sus consecuencias. CN.2.1.d.17. Reacciones de los seres vivos ante los cambios y amenazas en sus hábitats. CN.2.1.d.18. Acciones de cuidado y protección hacia la diversidad de los seres vivos y hábitats.	CN.2.3.p.13. Registrar las características de plantas y animales del entorno, relacionándolas con su hábitat mediante dibujos o esquemas simples. CN.2.3.p.14. Comparar a los seres vivos de las diferentes regiones del Ecuador identificando sus reacciones en función del ambiente donde viven. CN.2.3.p.15. Identificar situaciones de riesgo para los hábitats y proponer acciones sencillas de conservación en su entorno escolar o familiar. CN.2.1.p.16. Explorar entornos locales para observar cómo los hábitats sostienen la vida de animales y plantas.	CN.2.1.a.9. Practicar el cuidado y respeto por las especies, los hábitats y la biodiversidad del Ecuador, reconociendo su valor natural. CN.2.1.a.10. Valorar las acciones humanas que contribuyen a la conservación de las especies y asume compromisos para la protección de los seres vivos y su entorno. CN.2.1.a.11. Proponer acciones sencillas de conservación y solución de problemas ambientales en su entorno escolar o comunitario.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Se sugiere que el equipo docente debe partir del entorno cercano del estudiantado, promoviendo la exploración directa de hábitats locales como el patio escolar, jardines, parques y espacios comunitarios. Estos contextos ofrecen oportunidades significativas para que el estudiantado comprenda cómo los hábitats sostienen la vida y reconozcan la diversidad de plantas y animales presentes, estableciendo conexiones iniciales con las regiones naturales del Ecuador.

Se recomienda aplicar un enfoque de indagación guiada que inicie con preguntas generadoras como: ¿qué seres vivos habitan aquí?, ¿cómo es el lugar donde viven?, ¿qué necesitan para vivir? A partir de estas preguntas, el estudiantado puede observar, registrar y representar mediante dibujos o esquemas simples las características de los seres vivos y sus hábitats, favoreciendo el desarrollo de habilidades científicas vinculadas al registro y la descripción.

La comparación progresiva entre organismos del entorno local y especies representativas de las regiones naturales del Ecuador (Costa, Sierra, Amazonía e Insular) permitirá identificar similitudes y diferencias en sus características y en las condiciones de sus hábitats. Esta estrategia fortalece el logro del indicador relacionado con la comparación y comprensión de la biodiversidad.

Es fundamental integrar el análisis de problemáticas ambientales cercanas, como la contaminación, la deforestación o la pérdida de especies, promoviendo la reflexión sobre sus consecuencias en los ecosistemas. A través de estudios de caso sencillos, relatos o recursos visuales, el estudiantado puede identificar amenazas y analizar cómo los seres vivos responden a estos cambios, desarrollando una comprensión básica de las relaciones ecológicas.

Asimismo, se sugiere promover el aprendizaje activo mediante trabajo cooperativo, donde el estudiantado elabore productos como murales, maquetas o pequeñas guías de biodiversidad. Estas actividades deben incluir propuestas de acciones concretas de conservación en el entorno escolar o familiar, como el cuidado de plantas, la reducción de residuos o la protección de hábitats cercanos.

La mediación docente es clave para articular el conocimiento científico con actitudes de respeto y valoración de la biodiversidad. Finalmente, la evaluación debe ser formativa y continua, considerando la capacidad de observar, comparar, explicar y actuar, utilizando instrumentos como rúbricas, listas de cotejo y autoevaluaciones que evidencien el compromiso ambiental del estudiantado.

Conexiones interdisciplinarias

El desarrollo de la competencia se fortalece mediante una articulación interdisciplinar que integre saberes de distintas áreas, favoreciendo una comprensión holística de la biodiversidad y los hábitats del Ecuador. Desde Lengua y Literatura, se promueve la formulación de preguntas, la descripción de observaciones y la elaboración de textos breves (fichas, relatos, exposiciones orales) sobre plantas, animales y problemáticas ambientales, lo que contribuye a organizar y comunicar los aprendizajes derivados de la indagación.

En Matemática, se pueden establecer conexiones a través de la clasificación, seriación y organización de datos recolectados en el entorno. El estudiantado puede registrar la cantidad de especies observadas, agruparlas según su hábitat o características, y representarlas mediante pictogramas o gráficos simples. Estas habilidades apoyan el desarrollo del pensamiento lógico y permiten evidenciar comparaciones entre seres vivos y hábitats, en coherencia con los indicadores de evaluación.

Desde Estudios Sociales, se vincula el análisis de las regiones naturales del Ecuador (Costa, Sierra, Amazonía e Insular), integrando aspectos geográficos, culturales y ambientales. Se favorece la comprensión de cómo las comunidades se relacionan con la biodiversidad, así como el reconocimiento de prácticas culturales y acciones humanas que impactan positiva o negativamente en los ecosistemas, además se promueve el desarrollo de actitudes de respeto, responsabilidad y compromiso con el cuidado del ambiente, fomentando la participación en acciones concretas de conservación en el entorno escolar y comunitario.

En Educación Cultural y Artística, el estudiantado puede representar la biodiversidad mediante dibujos científicos, maquetas, murales o creaciones con materiales naturales, fortaleciendo la observación, la creatividad y la valoración estética de la naturaleza. Estas producciones permiten integrar el conocimiento científico con la expresión artística.

Esta integración interdisciplinar facilita que el estudiantado no solo comprenda la diversidad biológica y las amenazas a los hábitats, sino que también actúe de manera consciente y responsable, articulando conocimientos, habilidades y valores en contextos reales y significativos.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.2.4. Promover el cuidado personal mediante la comprensión de los órganos y sistemas del cuerpo, así como de la importancia de una alimentación equilibrada, la actividad física, el descanso, la higiene y el uso responsable de pantallas, a través de prácticas y decisiones cotidianas que evidencien autonomía y respeto hacia sí mismo, los demás y el entorno. CMCT, CC, CD, CCICC, CIT.	I.CN.2.4.1. Explica la función básica de órganos (cerebro, corazón, pulmones, estómago, músculos y huesos), el sistema osteomuscular y los representa gráficamente o a través de maquetas, relacionando sus funciones con el cuidado de la salud. I.CN.2.4.2. Elabora menús equilibrados a partir del reconocimiento del origen de los alimentos, diferenciando productos saludables, locales y ultraprocesados, y relacionándolos con el bienestar personal y ambiental. I.CN.2.4.3. Aplica hábitos de higiene, actividad física, descanso y uso responsable de pantallas en su vida cotidiana, participando en actividades individuales y grupales que promueven el bienestar físico y emocional, registrando sus prácticas y demostrando responsabilidad, autonomía, respeto y convivencia saludable.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.2.2.d.1. Ubicación y funciones básicas del cerebro, corazón, pulmones y estómago. CN.2.2.d.2. Componentes y funciones del sistema osteomuscular y su relación con el movimiento corporal. CN.2.2.d.3. Función de la respiración y de los órganos de los sentidos en la relación con el entorno. CN.2.2.d.4. Relación entre alimentación equilibrada, actividad física, descanso y bienestar integral. CN.2.2.d.5. Normas básicas de higiene personal y alimentaria para la prevención de enfermedades. CN.2.2.d.6. Clasificación de los alimentos según su función (energética, constructora y reguladora). CN.2.2.d.7. Hábitos saludables y medidas básicas para prevenir enfermedades y accidentes en el entorno cotidiano. CN.2.2.d.8. Efectos del uso excesivo de pantallas en la salud (vista, sueño, actividad física y bienestar).	CN.2.2.p.1. Representar los órganos y sistemas del cuerpo humano mediante dibujos, esquemas o maquetas, explicando sus funciones básicas. CN.2.2.p.2. Observar y analizar prácticas de higiene en el manejo de alimentos en contextos cercanos o mediante recursos visuales. CN.2.2.p.3. Registrar y analizar el tiempo de uso de pantallas, comparándolo con recomendaciones de hábitos saludables. CN.2.2.p.4. Practicar técnicas básicas de respiración, relajación y expresión de emociones para su bienestar. CN.2.2.p.5. Participar en actividades cooperativas que promuevan el respeto, la convivencia y la resolución pacífica de conflictos. CN.2.2.p.6. Elaborar menús equilibrados que incluyan alimentos locales, de temporada y saludables.	CN.2.2.a.1. Practicar hábitos de cuidado personal mediante la actividad física, la higiene y el uso equilibrado del tiempo libre, valorando alternativas saludables frente al uso excesivo de pantallas. CN.2.2.a.2. Asumir una alimentación responsable y sostenible, valorando prácticas respetuosas con la naturaleza, evitando el desperdicio y favoreciendo el consumo de productos locales. CN.2.2.a.3. Reconocer y respetar su identidad personal, su cuerpo y el de los demás, valorando los saberes culturales, familiares y ancestrales relacionados con la alimentación y el bienestar. CN.2.2.a.4. Demostrar actitudes de cooperación, respeto y convivencia pacífica, participando de manera responsable en acciones que promueven el bienestar común y el cuidado del entorno.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de esta competencia sugiere partir de las concepciones previas del estudiantado sobre el cuerpo humano, la alimentación y los hábitos de vida, las cuales suelen ser basadas en experiencias cotidianas. Es común que presenten confusiones entre órganos y sistemas, o que comprendan la alimentación desde preferencias personales sin diferenciarla de la nutrición. Estas ideas iniciales constituyen un punto de partida clave para promover aprendizajes significativos mediante la indagación guiada.

Se recomienda iniciar el proceso con una situación problemática cercana, como el caso de un niño con hábitos poco saludables, que despierte el interés y genere preguntas como: ¿qué le ocurre a su cuerpo?, ¿cómo influyen los alimentos en la salud?, ¿qué hábitos ayudan a sentirse bien? Este tipo de situaciones permite movilizar saberes previos y favorecer la construcción de explicaciones fundamentadas a través de la observación, la experimentación y la reflexión.

La metodología debe integrar experiencias prácticas y manipulativas. Se sugiere realizar experimentos sencillos, como el uso de globos para comprender la respiración, así como visitas a huertos escolares y mercados locales para identificar alimentos autóctonos, analizar prácticas de higiene y reconocer la procedencia de los productos. También es pertinente promover el registro de hábitos cotidianos, como el tiempo de uso de pantallas, para fomentar la toma de conciencia sobre el cuidado personal.

El aprendizaje se fortalece mediante la elaboración de productos significativos, como maquetas de los sistemas del cuerpo humano con materiales reciclados, menús equilibrados con alimentos locales y un decálogo de hábitos saludables. Estas producciones integran el conocimiento científico con la vida cotidiana y favorecen el trabajo cooperativo.

La participación de las familias, especialmente de los adultos mayores, aporta una dimensión cultural al aprendizaje, permitiendo comparar prácticas alimentarias del pasado y del presente, y valorar saberes tradicionales.

Se recomienda una evaluación formativa y continua que valore la comprensión progresiva, las habilidades de observación y representación, y el compromiso con prácticas saludables. El uso de rúbricas, listas de cotejo y procesos de autoevaluación favorece la reflexión y la integración de conocimientos, habilidades y actitudes orientadas al bienestar personal y colectivo.

Conexiones interdisciplinarias

El estudio del cuerpo humano y de la alimentación saludable favorece la conexión con varias áreas del currículo de forma coherente y significativa. En Lengua y Literatura, el estudiantado describe órganos y rutinas, redacta menús y decálogos, y produce textos informativos y argumentativos sobre alimentación. En Matemáticas, organiza y representa datos sobre consumo de pantallas, tipos de alimentos y planificación de menús mediante tablas, fracciones y gráficos, fortaleciendo el razonamiento cuantitativo. En Educación Artística, crea maquetas y producciones visuales del cuerpo y de campañas sobre vida saludable, mientras que en Educación Física se vincula ejercicio, descanso y alimentación con la salud integral. En Ciencias Sociales la participación y el conocimiento de las familias, especialmente abuelos y abuelas, aporta saberes tradicionales, memoria cultural y reflexión sobre cambios en la dieta, reforzando la dimensión social, comunitaria e intercultural del aprendizaje. Así, el tema se convierte en un proceso interdisciplinario que desarrolla competencias clave.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.2.5. Explicar la relación entre el agua, el suelo, los recursos naturales y las formas del relieve mediante la identificación de las características de las rocas, los minerales, el suelo, los recursos naturales renovables y no renovables, las regiones naturales del Ecuador y los cambios de estado del agua en su ciclo natural y procesos de potabilización, a través de la observación, la clasificación, la experimentación y la modelación, participando en acciones de uso sostenible, cuidado y conservación. CMCT, CC, CD, CCICC, CIT, CECA.	I.CN.2.5.1. Explica los cambios de estado del agua mediante experimentos sencillos, relacionándolos con el ciclo del agua y fenómenos como la lluvia. I.CN.2.5.2. Identifica las características y tipos básicos de rocas (ígneas, sedimentarias y metamórficas) a partir de la observación y clasificación según propiedades como color, brillo y textura. I.CN.2.5.3. Explica la relación entre el agua y las formas del relieve (montañas, ríos y valles), mediante la experimentación de procesos como la erosión y sedimentación. I.CN.2.5.4. Explica el ciclo natural y el uso del agua en su comunidad mediante modelos, dibujos o maquetas, proponiendo acciones sencillas para su cuidado y conservación. I.CN.2.5.5. Explica la clasificación de los recursos naturales en renovables y no renovables, describiendo sus usos, importancia y formas de aprovechamiento responsable en el Ecuador.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.2.3.d.1. Características de las rocas, minerales y suelo (color, textura, dureza) en el entorno cercano. CN.2.3.d.2. Tipos básicos de rocas: ígneas, sedimentarias y metamórficas. CN.2.3.d.3. Relieve (montañas, valles, ríos) y su relación con erosión y sedimentación. CN.2.3.d.4. Regiones naturales del Ecuador (Costa, Sierra, Amazonía e Insular) y sus factores físicos y geológicos. CN.2.3.d.5. Recursos naturales renovables y no renovables del Ecuador, usos, importancia y explotación controlada. CN.2.3.d.6. Características del suelo, el relieve y el clima de los páramos, los manglares y las islas volcánicas del Ecuador. CN.2.3.d.7. Ciclo del agua, sus cambios de estado en la naturaleza y su relación con la lluvia y los hábitats. CN.2.3.d.8. Proceso de potabilización del agua. CN.2.4.d.1. Estados físicos de la materia: sólido, líquido y gaseoso. CN.2.4.d.2. Cambios de los estados físicos de la materia (sólido, líquido y gaseoso) por efecto de la temperatura, especialmente en el agua.	CN.2.3.p.1. Observar y clasificar rocas y minerales por color, brillo y textura. CN.2.3.p.2. Representar mediante dibujos, esquemas o maquetas la relación entre el agua, el relieve el clima, fauna y flora de las diferentes regiones del Ecuador. CN.2.3.p.3. Clasificar a los recursos naturales en renovables y no renovable en función de sus características, importancia y usos. CN.2.3.p.4. Experimentar con arena y agua para evidenciar erosión y sedimentación. CN.2.3.p.5. Modelar el ciclo del agua y el proceso de potabilización del agua mediante experiencias prácticas y representaciones gráficas. CN.2.3.p.6. Indagar sobre el uso del agua en su entorno y proponer acciones sencillas y sostenibles para su cuidado. CN.2.4.p.1. Clasificar objetos según su estado físico. CN.2.4.p.2. Experimentar con agua para identificar sus cambios de estado al variar la temperatura.	CN.2.3.a.1. Valorar el entorno natural y el patrimonio geológico, manteniendo comportamientos responsables en actividades al aire libre. CN.2.3.a.2. Asumir el cuidado de los recursos naturales como un recurso esencial para la vida en su entorno. CN.2.3.a.3. Participar en actividades escolares o comunitarias de conservación y manejo sostenible del agua, del suelo y de los hábitats locales, reconociendo su importancia para el bienestar común.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La curiosidad natural del estudiantado frente a los fenómenos de su entorno, como la lluvia, los ríos, las montañas o las lagunas constituyen el punto de partida. Estas experiencias cotidianas permiten comprender que el agua, las rocas y el relieve forman parte de un sistema interrelacionado, en el que también interviene la acción humana a través del uso y gestión del agua.

Se recomienda implementar un enfoque basado en la indagación escolar y el aprendizaje basado en problemas, iniciando con la exploración de ideas previas mediante preguntas generadoras contextualizadas, como: ¿de dónde viene la lluvia?, ¿cómo se forman los ríos?, ¿por qué existen montañas y volcanes? Estas preguntas facilitan la conexión entre la experiencia del estudiante y los procesos científicos relacionados con el ciclo del agua, los cambios de estado, la erosión, la sedimentación y la formación del relieve.

El proceso metodológico debe incluir actividades prácticas y experimentales. Se sugiere realizar experiencias como la observación de los cambios de estado del agua (fusión, evaporación y condensación), simulaciones de erosión con arena y agua, y clasificación de rocas y suelos según sus características visibles. Asimismo, la construcción de maquetas del ciclo del agua, tanto natural como urbano, permite integrar los aprendizajes de manera visual y significativa.

Las salidas al entorno cercano, como riachuelos, laderas o plantas de tratamiento del agua enriquecen el aprendizaje al posibilitar la observación directa de fenómenos naturales y procesos de gestión del recurso hídrico. Estas experiencias deben complementarse con el uso de cuadernos de campo, donde el estudiantado registre sus observaciones mediante dibujos, esquemas y descripciones sencillas.

El trabajo cooperativo es fundamental para la construcción de conocimientos, promoviendo la elaboración conjunta de productos como maquetas integradas y decálogos de buenas prácticas para el cuidado del agua y del suelo. La mediación docente orienta la reflexión, ayudando a relacionar las experiencias con conceptos científicos básicos.

Se recomienda una evaluación formativa y continua que valore la comprensión de los procesos naturales, la capacidad de explicación, el uso de registros y el compromiso con prácticas responsables, utilizando rúbricas, listas de cotejo y autoevaluación.

Conexiones interdisciplinarias

El trabajo sobre los ciclos del agua y la geología permite establecer conexiones naturales con otras áreas del currículo y con la vida cotidiana del estudiantado. Desde la Lengua y Literatura, se potencia la narración de experiencias y la elaboración de explicaciones orales y escritas sobre fenómenos observados.

La Matemática se integra en la medición de temperaturas, el conteo de días de evaporación o precipitación y la representación de datos en tablas o gráficos sencillos. La Educación Cultural y Artística se vincula a la representación de montañas, ríos y nubes en las maquetas, dramatizaciones del ciclo del agua o representaciones creativas de paisajes geológicos, mientras que la Educación Física contribuye al reconocimiento de la importancia del agua para la salud del cuerpo.

La interdisciplinariedad también se extiende a la formación ciudadana y cultural, vinculando el aprendizaje científico con los saberes locales y ancestrales sobre el manejo del agua, la importancia cultural de ciertos accidentes geográficos o el papel de los recursos hídricos en la agricultura tradicional y sostenible. La propuesta también se conecta con la educación ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, en particular con el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), el ODS 12 (Producción y consumo responsables), el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres). De esta forma, el estudiantado no solo comprende fenómenos físicos y geológicos, sino que reflexiona sobre su papel como ciudadanía en la preservación de los ciclos naturales y en el uso sostenible de los recursos.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.2.6. Explicar los ciclos naturales del tiempo a partir de la relación entre los movimientos de la Tierra y la Luna y los cambios observables en el cielo (día, noche, estaciones y fases lunares), mediante la observación, el registro y la modelización, aplicando este conocimiento en la organización de actividades cotidianas y valorando los saberes ancestrales y la tecnología. CMCT, CD, CCICC, CIT, CECA.	I.CN.2.6.1. Explica los cambios observables del cielo (día/noche, fases de la Luna, variaciones de luz y temperatura) mediante la observación y registro sistemático en dibujos, cuadernos o murales. I.CN.2.6.2. Reconoce los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y la Luna mediante modelos o maquetas, relacionándolos con el origen del día, la noche, las estaciones y las fases lunares. I.CN.2.6.3. Analiza la relación entre los ciclos naturales y la organización de actividades cotidianas (juegos, siembra, tradiciones), utilizando ejemplos de su entorno. I.CN.2.6.4. Reconoce la importancia de los saberes ancestrales y las tecnologías para observar y medir el tiempo, comparando herramientas tradicionales y actuales. I.CN.2.6.5. Explica la influencia de los ciclos del Sol y la Luna en la vida de las personas, los animales y las plantas, demostrando interés y valoración por estos fenómenos.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.2.3.d.9. Características del día y la noche a partir de la presencia del Sol, la Luna y las estrellas, y sus efectos en la luz y la temperatura. CN.2.3.d.10. Movimientos de la Tierra (rotación y traslación) y sus efectos en el día, la noche y las estaciones. CN.2.3.d.11. Fases de la Luna y su influencia en fenómenos terrestres. CN.2.3.d.12. Formas tradicionales y ancestrales de medir el tiempo y observar el cielo y su relación con los ciclos naturales.	CN.2.3.p.7. Reconocer los saberes ancestrales relacionados con el Sol y la Luna en actividades como la agricultura o la organización del tiempo. CN.2.3.p.8. Observar el cielo durante el día y la noche, registrando cambios como la luz, la temperatura y las fases de la Luna. CN.2.3.p.9. Utilizar de manera guiada instrumentos y recursos (telescopios, binoculares o medios digitales) para la observación del cielo. CN.2.3.p.10. Elaborar dibujos o registros gráficos para representar observaciones del cielo y de los ciclos del tiempo. CN.2.3.p.11. Representar los ciclos del día, la noche, las estaciones y las fases de la Luna mediante modelos, calendarios o simulaciones sencillas.	CN.2.3.a.4. Mostrar interés por observar los cambios del cielo y reconoce su influencia en la vida de las personas, animales y plantas. CN.2.3.a.5. Valorar el uso de saberes ancestrales y herramientas tecnológicas para comprender y medir el tiempo.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

La curiosidad natural del estudiantado frente a los fenómenos astronómicos que observan cotidianamente, como la salida y puesta del Sol, las fases de la Luna y los cambios entre el día y la noche. Estas experiencias cercanas constituyen una base significativa para promover la comprensión de los movimientos de la Tierra y la Luna, así como su relación con la organización del tiempo y la vida en la Tierra.

Se recomienda implementar un enfoque de indagación escolar que inicie con la exploración de ideas previas mediante preguntas generadoras contextualizadas, como: ¿por qué existe el día y la noche?, ¿por qué cambia la forma de la Luna?, ¿los astros se mueven o están fijos? Estas preguntas permiten que el estudiantado exprese sus hipótesis a través de dibujos y explicaciones orales, favoreciendo la construcción progresiva del conocimiento.

El proceso metodológico debe integrar la observación sistemática, el registro y la modelización. Se sugiere realizar observaciones del cielo durante el día y la noche, registrando cambios en la luminosidad, la temperatura y las fases de la Luna en cuadernos de campo. El uso de recursos como binoculares o telescopios facilita una observación más detallada. Asimismo, la construcción de modelos, como la Caja Lunar, permite representar de manera concreta los movimientos de la Tierra y la Luna y comprender fenómenos como las estaciones y las fases lunares.

Es fundamental integrar los saberes ancestrales y culturales, incorporando relatos, calendarios agrícolas y el uso de relojes solares, lo que permite valorar distintas formas de comprender y medir el tiempo. El aprendizaje se fortalece mediante el trabajo cooperativo en la elaboración de productos como calendarios lunares, murales y maquetas.

La mediación docente orienta la relación entre la observación, los modelos y las explicaciones científicas, promoviendo la conexión entre ciencia y cultura. Se recomienda una evaluación formativa y continua, basada en evidencias como registros, modelos construidos y explicaciones, valorando la participación, la comprensión y la integración de conocimientos científicos y culturales.

Conexiones interdisciplinarias

La interdisciplinariedad se manifiesta de manera natural. Desde las Ciencias Naturales, se explican la rotación y traslación de la Tierra y la Luna, el día, la noche, las estaciones y las fases lunares, se refuerzan nociones sobre la luz, la temperatura y la gravedad como variables ligadas a estos fenómenos. La Matemática se vincula con la medición de intervalos de tiempo, la representación de ciclos en tablas y calendarios, y la construcción de relojes solares. La Historia y las Ciencias Sociales aportan al comprender cómo los incas y otros pueblos ancestrales observaban el cielo para organizar la agricultura y la vida social, mientras que la Lengua y Literatura se integra en la narración de cuentos y leyendas sobre el Sol, la Luna y las estrellas. La Educación Cultural y Artística contribuye con la creación de murales, calendarios ilustrados y representaciones plásticas de los astros.

Esta propuesta se vincula con la educación ambiental y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU al mostrar que comprender los ciclos del cielo ayuda a valorar la interdependencia entre la Tierra y el cosmos, fomentando una conciencia global y sostenible. Se relaciona especialmente con el ODS 4 (Educación de calidad), el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles), el ODS 13 (Acción por el clima) y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), ya que invita a reflexionar sobre cómo la observación de los astros y la organización del tiempo han estado siempre ligadas al cuidado de la vida y al equilibrio entre naturaleza y cultura.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.2.7. Proponer soluciones sostenibles a partir de la comprensión de las propiedades de la materia, las mezclas, las máquinas simples, el movimiento de los objetos en función de la fuerza y la gestión de residuos, mediante la experimentación, construcción y uso de materiales reciclados, demostrando creatividad, trabajo colaborativo y compromiso con el cuidado del ambiente. CMTC, CC, CD, CCICC, CIT, CECA.	I.CN.2.7.1. Clasifica los materiales de su entorno identificando propiedades de la materia (masa, volumen, peso) y las sustancias puras y mezclas. I.CN.2.7.2. Experimenta con distintos métodos de separación de mezclas (tamizado, filtración, decantación, evaporación) explicando sus resultados en situaciones cotidianas. I.CN.2.7.3. Diseña y construye prototipos que integran máquinas simples y el movimiento de objetos, experimentando la relación entre fuerza, rapidez y gravedad en la solución de problemas cotidianos. I.CN.2.7.4. Diseña propuestas de gestión de residuos mediante la clasificación, reutilización, reciclaje y compostaje, integrando el uso responsable de materiales y el trabajo colaborativo, y demostrando creatividad, equidad y compromiso con el cuidado del ambiente.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.2.4.d.3. Propiedades básicas de la materia: masa, volumen y peso. CN.2.4.d.8. Diferencias entre sustancias puras y mezclas, tanto naturales como artificiales. CN.2.4.d.14. Tipos de mezclas presentes en la preparación de alimentos y estados físicos de sus componentes. CN.2.4.d.13. Métodos y técnicas sencillas para separar mezclas. CN.2.4.d.10. Estrategias ambientales de reducir, reciclar y reutilizar. CN.2.4.d.11. Ciclo de biodegradación como proceso natural en el que los residuos orgánicos se transforman en abono. CN.2.4.d.12. Compostaje como técnica de aprovechamiento de residuos orgánicos (restos de frutas, verduras, hojas secas) para producir abono natural. CN.2.4.d.4. Máquinas simples (palanca, polea, plano inclinado) y su uso en actividades cotidianas. CN.2.4.d.15. Características del movimiento y la fuerza.	CN.2.4.p.3. Aplicar métodos sencillos de separación de mezclas (filtración, decantación, tamizado, evaporación) en situaciones cotidianas, explicando de forma básica cuál es el más adecuado según el tipo de mezcla y sus componentes. CN.2.4.p.6. Clasificar los residuos de su entorno cercano según sus características en biodegradables y no biodegradables. CN.2.4.p.7. Diseñar y construir prototipos sencillos con materiales reciclados o de uso. CN.2.4.p.4. Realizar experimentos sencillos con máquinas simples (palancas, poleas). CN.2.4.p.8. Describir movimientos en objetos del entorno. CN.2.4.p.9. Experimentar los movimientos con objetos del entorno en función de la fuerza de gravedad.	CN.2.4.a.3. Mostrar sensibilidad y compromiso ante la contaminación ambiental y el cuidado del entorno, mediante la reducción, reutilización, reciclaje y compostaje. CN.2.4.a.4. Valorar la creatividad y el trabajo colaborativo en la construcción de soluciones sostenibles.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Se sugiere que para el desarrollo de esta competencia se debe partir de la experiencia cotidiana del estudiantado con materiales, mezclas y objetos presentes en su entorno, como alimentos, arena, agua o utensilios domésticos. Estas vivencias cercanas constituyen una base significativa para despertar la curiosidad y promover la comprensión de la materia, sus propiedades y sus transformaciones, así como su relación con la tecnología y el cuidado ambiental.

Se recomienda implementar un enfoque de indagación articulado con el aprendizaje basado en problemas, iniciando con preguntas generadoras como: ¿qué es una mezcla?, ¿cómo se pueden separar sus componentes?, ¿cómo se mide la materia?, ¿qué hacemos con los residuos? Estas preguntas permiten explorar ideas previas y guiar al estudiantado hacia la construcción de explicaciones fundamentadas a partir de la experimentación.

El proceso metodológico debe incluir actividades prácticas y manipulativas. Se sugiere experimentar con sustancias puras y mezclas del entorno, aplicar métodos de separación como tamizado, filtración, decantación y evaporación, y medir propiedades como masa, volumen y peso utilizando instrumentos sencillos o balanzas caseras. Estas experiencias deben acompañarse de registros en cuadernos de campo mediante dibujos, esquemas y descripciones simples.

En la fase de construcción y aplicación, se propone la elaboración de prototipos de máquinas simples y combinadas, como coladores, filtros o sistemas de poleas, utilizando materiales reciclados. Estas actividades permiten comprender cómo la tecnología responde a necesidades cotidianas. Paralelamente, se sugiere clasificar los residuos y promover prácticas como el reciclaje y el compostaje para comprender los ciclos de los materiales.

El trabajo cooperativo favorece la participación activa y la construcción colectiva del conocimiento, por ejemplo, mediante talleres donde el estudiantado presente sus prototipos y expliquen su utilidad y aporte ambiental. La mediación docente es clave para relacionar la experimentación con conceptos científicos y promover la reflexión sobre la sostenibilidad.

Se recomienda una evaluación formativa y continua que valore conocimientos, habilidades y actitudes, utilizando rúbricas, listas de cotejo y autoevaluaciones, así como la presentación de productos que evidencien el aprendizaje y el compromiso con el cuidado del entorno.

Conexiones interdisciplinarias

La interdisciplinariedad se presenta desde las Ciencias Naturales, se estudian las propiedades de la materia (masa, volumen y peso), los tipos de sustancias, mezclas y métodos de separación. La Tecnología se vincula al diseño de prototipos de máquinas simples y complejas para resolver problemas reales. La Matemática aporta en el conteo, la clasificación y la medición precisa de materiales y residuos. Las Ciencias Sociales conectan la propuesta con la vida comunitaria al analizar la gestión de residuos y los saberes locales en torno al compostaje. La Lengua y Literatura se integra en la elaboración de informes, murales y presentaciones, mientras que la Educación Cultural y Artística favorece la representación visual y creativa de los prototipos y campañas de concienciación.

La propuesta también refuerza la comprensión de la noción de ciclo: tras el ciclo de los seres vivos y el ciclo del agua, el estudiantado descubre que los materiales y residuos siguen su propio ciclo de uso, transformación y reutilización. Esta dimensión conecta de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente con el ODS 3 (Salud y bienestar), al promover ambientes libres de contaminación; el ODS 4 (Educación de calidad), al fomentar aprendizajes científicos y tecnológicos contextualizados; el ODS 6 (Agua limpia y saneamiento), al valorar el tratamiento de residuos para proteger recursos hídricos; el ODS 12 (Producción y consumo responsables), al practicar las 3R como estrategia de sostenibilidad; el ODS 13 (Acción por el clima), al relacionar la gestión de residuos con la mitigación de impactos ambientales; y el ODS 15 (Vida de ecosistemas terrestres), al comprender cómo el compostaje enriquece los suelos y mantiene los ciclos naturales.

PROGRAMA PILOTO

Competencia específica	Indicadores de evaluación
CE.CN.2.8. Proponer acciones para el uso responsable de la energía en la vida cotidiana mediante la comprensión, la experimentación y la representación de diversas fuentes y transformaciones energéticas, con el fin de diseñar y aplicar medidas concretas de ahorro en el hogar y la escuela, reconociendo los beneficios de las energías limpias y sostenibles, y valorando el aporte de la ciencia y la tecnología, incluido el trabajo de las mujeres científicas, en el cuidado del ambiente. CMTC, CC, CCICC, CIT.	I.CN.2.8.1. Reconoce y explica, mediante ejemplos cercanos y sencillos, las fuentes y transformaciones de la energía y sus principales consecuencias ambientales. I.CN.2.8.2. Experimenta y representa en posters, maquetas o prototipos interactivos el ciclo de la energía y sus transformaciones en la vida cotidiana. I.CN.2.8.3. Propone y aplica acciones de ahorro y uso responsable de la energía, valorando su importancia para la sostenibilidad ambiental y la vida cotidiana.

Saberes		
Declarativos	**Procedimentales**	**Actitudinales**
CN.2.4.d.5. Tipos de energía en la vida diaria (solar, eléctrica, térmica, eólica, hidráulica). CN.2.4.d.6. Acciones cotidianas para el uso responsable y el ahorro de energía en el hogar y la escuela. CN.2.4.d.7. Principales problemas derivados del uso de fuentes no renovables (contaminación, agotamiento). CN.2.4.d.9. Papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología, con ejemplos de científicas relevantes del Ecuador, para reconocer que la ciencia es una actividad humana y colectiva.	CN.2.4.p.5. Identificar las fuentes de energía, su transformación y el uso en situaciones cotidianas sencillas. CN.2.4.p.10. Representar gráficamente o en maquetas el ciclo de la energía: de la fuente - transformación- uso. CN.2.4.p.11. Explicar con lenguaje sencillo, apoyándose en dibujos, maquetas o dramatizaciones, algunos problemas ambientales asociados al uso de energías no renovables.	CN.2.4.a.1. Mostrar curiosidad e interés por descubrir cómo funciona la energía en su entorno. CN.2.4.a.2. Comprometerse con el ahorro energético en la vida cotidiana. CN.2.4.a.5. Valorar la equidad de género en la ciencia, reconociendo la importancia de la participación de mujeres y hombres en el avance del conocimiento.

PROGRAMA PILOTO

Orientaciones metodológicas

Para el desarrollo de esta competencia se sugiere partir de las experiencias cotidianas del estudiantado con la energía, evitando abordajes abstractos y privilegiando situaciones cercanas como el movimiento de un juguete, el uso de la electricidad en casa o el calor en la cocina. Estas vivencias permiten reconocer la energía como un fenómeno presente en la vida diaria y constituyen el punto de partida para la formulación de preguntas significativas como: ¿dónde se encuentra la energía?, ¿cómo se produce?, ¿es la misma en personas y máquinas?, ¿qué ocurre si se usa en exceso?

Se recomienda aplicar la indagación guiada y el trabajo cooperativo. El proceso inicia con la identificación de manifestaciones visibles de la energía (luz, calor, movimiento, sonido y electricidad) y avanza hacia el análisis de sus fuentes, diferenciando entre renovables y no renovables, así como sus implicaciones ambientales. En esta fase, el estudiantado puede reconocer fuentes de energía en su entorno y reflexionar sobre prácticas cotidianas de ahorro energético.

El desarrollo metodológico debe integrar actividades experimentales y de modelización. Se sugiere la construcción de maquetas y representaciones gráficas que expliquen transformaciones de la energía (por ejemplo, del sol a la luz o del viento al movimiento), así como la elaboración de afiches y juegos interactivos. Estas actividades favorecen la comprensión de procesos complejos mediante la representación concreta y creativa.

Asimismo, se recomienda enriquecer el aprendizaje con experiencias significativas como visitas a espacios relacionados con energías renovables o la participación de mujeres científicas, lo que permite visibilizar el aporte de la ciencia y la tecnología en la sociedad y promover referentes inclusivos.

En la fase de aplicación, el estudiantado puede diseñar propuestas de uso responsable de la energía, como un decálogo de ahorro energético para el hogar y la escuela, promoviendo la reflexión sobre el impacto del consumo excesivo y la importancia de las energías limpias.

Se sugiere una evaluación formativa y continua que valore conocimientos, habilidades y actitudes, mediante la observación del proceso, la calidad de los productos elaborados y el compromiso con prácticas sostenibles, utilizando instrumentos como rúbricas, listas de cotejo y autoevaluación.

Conexiones interdisciplinarias

La interdisciplinariedad desde las Ciencias Naturales trabaja el concepto de energía a través de sus expresiones y fuentes, y se analizan las consecuencias ambientales de su consumo, además, aportan al reconocimiento de transformaciones energéticas y a la comprensión de fenómenos como el calor, el movimiento o la electricidad. La Geología y el medio ambiente se relacionan con el ciclo del agua, el viento y la radiación solar como bases de energías renovables. La Educación para la salud vincula la energía con la alimentación equilibrada, mostrando cómo los seres vivos también requieren energía para vivir, crecer y jugar.

Desde la Matemática, se registran consumos y se realizan conteos o comparaciones sobre el uso responsable de energía en el hogar y la escuela. La Lengua y Literatura se integra a través de la redacción de afiches, el decálogo de ahorro energético y las exposiciones orales. La Educación Cultural y Artística contribuye con el diseño creativo de cartulinas y maquetas, mientras que las Ciencias Sociales permiten reflexionar sobre la obtención, gestión y consumo de la energía en la sociedad, incluyendo el reconocimiento del papel de las mujeres científicas ecuatorianas en el desarrollo tecnológico y sostenible.

La propuesta retoma además la idea transversal de ciclo: tras haber trabajado el ciclo de los seres vivos, el ciclo del agua y el ciclo de los materiales y residuos, se aborda ahora el ciclo de la energía, mostrando que esta fluye entre la naturaleza, los seres vivos y las máquinas. Esta dimensión conecta de manera directa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, especialmente con el ODS 3 (Salud y bienestar), al relacionar alimentación saludable con energía corporal; el ODS 4 (Educación de calidad), al promover aprendizajes científicos y tecnológicos innovadores; el ODS 5 (Equidad de género), al valorar el papel de las mujeres científicas; el ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), al comprender la importancia de las energías renovables; el ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), al experimentar con tecnologías; el ODS 12 (Producción y consumo responsables), al practicar el ahorro energético; y el ODS 13 (Acción por el clima), al relacionar el consumo de energía con el cuidado ambiental.

PROGRAMA PILOTO

Referencia Bibliográfica

Ausubel, D. P. (1968). *Educational psychology: A cognitive view.* Holt, Rinehart and Winston.

Cañal, P. (1994). *Investigación escolar y aprendizaje de las ciencias.* Díada Editora.

Cañal, P. (2004). *La alfabetización científica.* Alambique, 41, 9–17.

Cañal, P. (2008). *¿Cómo promover la investigación escolar en ciencias?* Díada Editora.

Cañal, P., & Porlán, R. (2017). *Didáctica de las ciencias: ideas, tendencias y problemas.* Síntesis.

Cañal, P., Pozuelos, F. J., & Travé, G. (1997). *Investigar en la escuela.* Díada Editora.

Comisión Europea. (2007). *Science education now: A renewed pedagogy for the future of Europe (Rocard Report).* https://www.anisn.it/matita_allegati/pdf/report-rocard-on-science-education_en.pdf

Fensham, P. J. (2004). *Defining an identity: The evolution of science education as a field of research.* Springer. https://doi.org/10.1007/1-4020-2696-0

Feyerabend, P. (1975). *Against method: Outline of an anarchistic theory of knowledge.* Verso.

García-Legaz, A., & García-Carmona, A. (2011). *La naturaleza de la ciencia en la educación científica.* Enseñanza de las Ciencias, 29(3), 415–426. https://doi.org/10.5565/rev/ensciencias.366

Harding, S. (1991). Whose science? Whose knowledge? Thinking from women's lives. Cornell University Press.

Kuhn, T. S. (1962). *The structure of scientific revolutions.* University of Chicago Press.

Lakatos, I. (1976). *Proofs and refutations: The logic of mathematical discovery.* Cambridge University Press.

Longino, H. E. (2002). *The fate of knowledge.* Princeton University Press.

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). *Currículo de los niveles de educación obligatoria: Área de Ciencias Naturales*. https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/0-CCNN1.pdf

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). *Currículo de los niveles de educación obligatoria: Ciencias Naturales – Subnivel Elemental.* https://www.educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/2-CCNN.pdf

Ministerio de Educación del Ecuador. (2016). *Estándares de aprendizaje de Ciencias Naturales.* https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/02/ESTANDARES-DE-CIENCIAS-NATURALES-20-10-2016.pdf

Ministerio de Educación del Ecuador. (2018). *Acuerdo Ministerial N.° MINEDUC-MINEDUC-2018-00089-A.* https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/09/MINEDUC-MINEDUC-2018-00089-A.pdf

Morin, E. (2001). *Los siete saberes necesarios para la educación del futuro.* UNESCO.

Morón-Monge, H., Morón-Monge, M. C., & Abril, A. (2021). *How do children perceive biodiversity? Sustainability, 13(6), 3036.* https://doi.org/10.3390/su13063036

Paul, R., & Elder, L. (2003). *The miniature guide to critical thinking.* Foundation for Critical Thinking.

Popper, K. (1963). *Conjectures and refutations: The growth of scientific knowledge.* Routledge.

Salomón, L., & Furman, M. (2017). Enseñar ciencias naturales. Siglo XXI Editores.

PROGRAMA PILOTO

Stone Wiske, M. (1999). T*eaching for understanding: Linking research with practice.* Jossey-Bass.

Vázquez, A., & Manassero, M. A. (2009). *The attitudes of secondary school students to science.* International Journal of Science Education, 31(2), 261–289. https://doi.org/10.1007/s11165-008-9094-8

Wagensberg, J. (2007). S*i la naturaleza es la respuesta, ¿cuál era la pregunta?* Tusquets.

Casey, A., & MacPhail, A. (2018). *Adopting a Models-Based Approach to Teaching Physical Education.* Physical Education and Sport Pedagogy.

Hellison, D. (2011). *Teaching Personal and Social Responsibility Through Physical Activity.* Human Kinetics.

Mosston, M., & Ashworth, S. (2008). *Teaching Physical Education.* Spectrum Institute for Teaching and Learning.

Ruiz Pérez, L. M. (1995). *Competencia motriz: Elementos para comprender el aprendizaje motor en educación física escolar.* Madrid: Gymnos.

Sánchez Bañuelos, F. (2002). *Didáctica de la Educación Física.* Madrid: Pearson Educación.

PROGRAMA PILOTO

Ministerio de Educación,
Deporte y Cultura

@MinisterioEducacionEcuador

@Educacion_Ec

www.educacion.gob.ec